



Corrigé de la fiche de TD n°2 : Cryptographie classique

Exercice 1 : Transpositions

Le principe d'une transposition est de modifier l'ordre des lettres du texte clair, pour obtenir le texte chiffré. Il existe de nombreuses manières d'effectuer ce genre de manipulations.

Une transposition simple opérant par remplissage d'un rectangle en lignes et relèvement par colonnes fonctionne comme suit : la clef est une suite de lettres, mot ou phrase. Chacune des lettres de la clef est numérotée suivant l'ordre alphabétique. Si la même lettre se retrouve plusieurs fois dans la clef alors son numéro est incrémenté selon le sens de lecture du mot.

Prenons comme exemple la clef "ECRITURE", la numérotation est effectuée comme suit :

E	C	R	I	T	U	R	E
2	1	5	4	7	8	6	3

Dans "ECRITURE", "C" est en effet la première lettre venant après "A" dans l'ordre alphabétique. La lettre "E" est la deuxième. Notons que le deuxième "E" obtient alors le numéro 3.

Lors du chiffrement, le texte clair est écrit sur des lignes de même longueur que la clef, ces lignes étant disposées l'une au-dessous de l'autre pour former un rectangle. Ainsi, le texte "*Raymond Queneau est un auteur fantastique*" est écrit comme suit :

E	C	R	I	T	U	R	E
2	1	5	4	7	8	6	3
R	A	Y	M	O	N	D	Q
U	E	N	E	A	U	E	S
T	U	N	A	U	T	E	U
R	F	A	N	T	A	S	T
I	Q	U	E				

On relève ensuite les colonnes dans l'ordre déterminé par les nombres associés aux lettres de la clef :

AEUFQ RUTRI QSUTM EANEY NNAUD EESOA UTNUT A

1) Le cryptogramme suivant a été obtenu avec ce procédé et la clef QUENEAU. Retrouvez le texte clair.

PVSNO	UPNOR	AYREA	VDNLQ	SNDEE
AUEUC	AEUEI	TOLDG	EEENU	EAEMS
ALLAA	UNFDE	LNUCL	ETGED	UITLN
LIEMC	QEERE	IE		

Solution

La clef comporte 7 lettres, le texte chiffré 87 caractères, soit $12 \times 7 + 3$. On doit donc découper le texte en blocs de 13 ou 12 caractères selon que la colonne que l'on cherche à remplir est l'une des 3 premières ou non respectivement. On obtient ainsi :

Q	U	E	N	E	A	U
5	6	2	4	3	1	7
S	U	R	L	A	P	L
A	C	E	D	U	V	I
L	L	A	G	E	S	E
L	E	V	E	U	N	M
A	T	D	E	C	O	C
A	G	N	E	A	U	Q
U	E	L	N	E	P	E
N	D	Q	U	U	N	E
F	U	S	E	E	O	R
D	I	N	A	I	R	E
E	T	D	E	T	A	I
L	L	E	M	O	Y	E
N	N	E				

Le clair correspondant à ce cryptogramme est :

“sur la place du village s’élève un mât de cocagne auquel ne pend qu’une fusée ordinaire et de taille moyenne”

2) Que pourrait-on faire si on ne disposait pas de la clef, mais seulement de sa longueur ?

Avec la longueur de la clef, on peut trouver le nombre de lignes et ensuite effectuer $n!$ permutations de colonnes jusqu’à parvenir à un texte cohérent.

3) Et si on ne savait rien de la clef ?

Sans clef, alors on peut effectuer la même opération pour chaque longueur de clef possible, celle-ci étant nécessairement comprise entre 1 et N, N étant la taille du texte.

Exercice 2 : Chiffre affine

En utilisant la numérotation des lettres de l’alphabet suivante :

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

1) Coder le message “EINSTEIN” à l’aide du chiffrement par décalage dont la clé $K = 5$.

$$y = (x + K) \bmod 26$$

$$E \rightarrow 4: y = (4 + 5) \bmod 26 = 9 \rightarrow J$$

$$I \rightarrow 8: y = (8 + 5) \bmod 26 = 13 \rightarrow N$$

$$N \rightarrow 13: y = (13 + 5) \bmod 26 = 18 \rightarrow S$$

$$S \rightarrow 18: y = (18 + 5) \bmod 26 = 23 \rightarrow X$$

$$T \rightarrow 19: y = (19 + 5) \bmod 26 = 24 \rightarrow Y$$

$$E \rightarrow 4: y = (4 + 5) \bmod 26 = 9 \rightarrow J$$

$$I \rightarrow 8: y = (8 + 5) \bmod 26 = 13 \rightarrow N$$

$$N \rightarrow 13: y = (13 + 5) \bmod 26 = 18 \rightarrow S$$

$$EINSTEIN \rightarrow JNSXYJNS$$

2) Déchiffrer le message “SJBYTS” sachant qu’il a été créé par un chiffrement par décalage dont la clé $K=5$.

$$x = (y - K) \bmod 26$$

$S \rightarrow 18: x = (18 - 5) \bmod 26 = 13 \rightarrow N$
 $J \rightarrow 9: x = (9 - 5) \bmod 26 = 4 \rightarrow E$
 $B \rightarrow 1: x = (1 - 5) \bmod 26 = -4 \bmod 26 = 22 \rightarrow W$
 $Y \rightarrow 24: y = (24 - 5) \bmod 26 = 19 \rightarrow T$
 $T \rightarrow 19: y = (19 - 5) \bmod 26 = 14 \rightarrow O$
 $S \rightarrow 18: y = (18 - 5) \bmod 26 = 13 \rightarrow N$

SJBYTS $\rightarrow$ NEWTON

3) On utilise une substitution affine pour chiffrer un message de la manière suivante :

$$\forall k = (a, b) \in K, x \in P$$

$$e_k(x) = (ax + b) [26] = y, \quad d_k(y) = a^{-1}(y - b) = x$$

a) Chiffrer le message de la question 1 en utilisant la clé $K = (3, 12)$?

$E \rightarrow 4: y = (3 * 4 + 12) \bmod 26 = 24 \rightarrow Y$
 $I \rightarrow 8: y = (3 * 8 + 12) \bmod 26 = 10 \rightarrow K$
 $N \rightarrow 13: y = (3 * 13 + 12) \bmod 26 = 25 \rightarrow Z$
 $S \rightarrow 18: y = (3 * 18 + 12) \bmod 26 = 14 \rightarrow O$
 $T \rightarrow 19: y = (3 * 19 + 12) \bmod 26 = 17 \rightarrow R$
 $E \rightarrow 4: y = (3 * 4 + 12) \bmod 26 = 24 \rightarrow Y$
 $I \rightarrow 8: y = (3 * 8 + 12) \bmod 26 = 10 \rightarrow K$
 $N \rightarrow 13: y = (3 * 13 + 12) \bmod 26 = 25 \rightarrow Z$

EINSTEIN $\rightarrow$ YKZORYKZ

b) Calculer $3^{-1} [26]$ en utilisant l'algorithme d'Euclide étendu.

Cela revient à calculer l'inverse modulaire d'un nombre. Or, un nombre a ($a^{-1} \bmod b$) admet inverse modulaire en modulo b si et seulement si a et b sont premiers entre eux.

On dit que le nombre a est l'inverse modulaire de x en modulo b Ssi :

- a et b sont premiers entre eux,
- $a * x [b] = 1$,

$$a * x [b] = 1 \Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z} \quad | \quad a * x + k * b = 1$$

avec (x, k) représente les coefficients de Bezout

- $Q = (1, 0)$
- $R = (0, 1)$
- Tant que $(r \neq 0)$ faire
 - $t = q \bmod r$
 - $T = Q - \left\lfloor \frac{q}{r} \right\rfloor * R$
 - $(q, r) = (r, t)$
 - $(Q, R) = (R, T)$
- Fttq
- Retourner (q, Q)
- Fin

où la valeur de q retournée est le $\text{pgcd}(q, r)$ et Q représente les coefficients de Bezout.

Calcul de $3^{-1} [26]$

Algorithme d'Euclide étendu (3,26)

q	r	$t = q \bmod r$	Q	$[q/r]$	R	T
3	26	3	(1,0)	0	(0,1)	(1,0)
26	3	2	(0,1)	8	(1,0)	(-8,1)
3	2	1	(1,0)	1	(-8,1)	(9,-1)
2	1	0	(-8,1)	2	(9,-1)	(-26,3)
1	0	*	(9,-1)	*	(-26,3)	*

Donc $q = \text{pgcd}(q, r) = 1$ c'est-à-dire que 3 et 26 sont premiers entre eux

De même Q représente les coefficients de Bezout :

$$Q = (9, -1)$$

$$3^{-1} [26] = x$$

tel que x est l'inverse modulaire de 3 en modulo 26

$$\text{Donc : } 3 * x [26] = 1 \Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z} \quad | \quad 3 * x + k * 26 = 1$$

$(x, k) = (9, -1)$ vérifie bien l'équation précédente

$$\text{Donc : } 3^{-1} [26] = \mathbf{9}$$

c) Déchiffrer le message de la question 2 (SJBYTS)?

$$x = a^{-1}(y - b) \bmod 26$$

$$3^{-1} [26] = \mathbf{9}$$

$$x = 3^{-1}(y - 12) \bmod 26$$

$$x = 9(y - 12) \bmod 26$$

$$S \rightarrow 18: x = 9(18 - 12) \bmod 26 = 2 \rightarrow C$$

$$J \rightarrow 9: x = 9(9 - 12) \bmod 26 = 25 \rightarrow Z$$

$$B \rightarrow 1: x = 9(1 - 12) \bmod 26 = 5 \rightarrow F$$

$$Y \rightarrow 24: y = 9(24 - 12) \bmod 26 = 4 \rightarrow E$$

$$T \rightarrow 19: y = 9(19 - 12) \bmod 26 = 11 \rightarrow L$$

$$S \rightarrow 18: y = 9(18 - 12) \bmod 26 = 2 \rightarrow C$$

$$\text{SJBYTS} \rightarrow \text{CZFULC}$$

Exercice 3 : Chiffre de Hill

On considère un chiffrement de Hill s'effectuant par bloc de 2 lettres à l'aide d'une clé de chiffrement qui est la matrice carrée d'ordre 2 : $K = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$.

On cherche à chiffrer le message : $M = \text{"CODAGE"}$ par le chiffrement de HILL.

1) A l'aide la grille utilisée dans l'exercice n° 3,

a) Calculer les matrices $Y_1 = KX_1$, $Y_2 = KX_2$ et $Y_3 = KX_3$ tel que $M = X_1X_2X_3$

$$\begin{pmatrix} C_k \\ C_{k+1} \end{pmatrix} = K \begin{pmatrix} M_k \\ M_{k+1} \end{pmatrix} \mod 26$$

$$CO \rightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ 14 \end{pmatrix}$$

$$DA \rightarrow \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$GE \rightarrow \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$Y_1 = KX_1 \mod 26 = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 14 \end{pmatrix} \mod 26 = \begin{pmatrix} 74 \\ 58 \end{pmatrix} \mod 26 = \begin{pmatrix} 22 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$Y_2 = KX_2 \mod 26 = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} \mod 26 = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix} \mod 26 = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$Y_3 = KX_3 \mod 26 = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix} \mod 26 = \begin{pmatrix} 32 \\ 22 \end{pmatrix} \mod 26 = \begin{pmatrix} 6 \\ 22 \end{pmatrix}$$

b) A l'aide du tableau précédent, en associant les éléments des matrices Y_1 , Y_2 , et Y_3 , quel est le résultat de chiffrement du message "CODAGE".

$$Y_1 = \begin{pmatrix} 22 \\ 6 \end{pmatrix} \rightarrow WG$$

$$Y_2 = \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix} \rightarrow GD$$

$$Y_3 = \begin{pmatrix} 6 \\ 22 \end{pmatrix} \rightarrow GW$$

2) Déterminer K^{-1} la matrice inverse de K .

Rappel :

x est l'inverse de y modulo n ssi le reste de la division de $x*y$ par n est égal à 1 c'est-à-dire :

$x = y^{-1} \mod n$ si et seulement si $x * y = 1 \mod n$

L'inverse d'une matrice $K = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mod n$ existe Ssi $\det(K)$ et n sont premiers eux et dans ce cas :

$$K^{-1} = \det(K)^{-1} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \mod n$$

Si $K = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}$ alors

$$K^{-1} = \det(K)^{-1} \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \mod 26 = (2 * 4 - 5 * 1)^{-1} \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \mod 26$$

Or $3^{-1} [26] = 9$

$$K^{-1} = 9 \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \mod 26 = \begin{pmatrix} 10 & 7 \\ 17 & 18 \end{pmatrix}$$

3) Déchiffrer le message "WGGDGW" en utilisant la même clé K pour vérifier que ça redonne le message d'origine.

$$WG \rightarrow \begin{pmatrix} 22 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$GD \rightarrow \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$GW \rightarrow \begin{pmatrix} 6 \\ 22 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} M_k \\ M_{k+1} \end{pmatrix} = K^{-1} \begin{pmatrix} C_k \\ C_{k+1} \end{pmatrix} \mod 26$$

$$\begin{pmatrix} M_1 \\ M_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 7 \\ 17 & 18 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 22 \\ 6 \end{pmatrix} \mod 26 = \begin{pmatrix} 2 \\ 14 \end{pmatrix} \rightarrow CO$$

$$\begin{pmatrix} M_3 \\ M_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 7 \\ 17 & 18 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 3 \end{pmatrix} \mod 26 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow DA$$

$$\begin{pmatrix} M_5 \\ M_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 & 7 \\ 17 & 18 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 22 \end{pmatrix} \mod 26 = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \end{pmatrix} \rightarrow GE$$

$$Hill^{-1}(WGGDGW) = CODAGE$$

Exercice 4 : Cryptanalyse

En cryptanalyse différentielle, on suppose que l'attaquant dispose de la boîte noire utilisée pour le chiffrement et qu'il peut l'utiliser pour chiffrer des textes (connus ou choisis). Il peut ainsi tenter de comprendre en quoi les différences entre les données en entrée affectent les différences de leurs sorties.

1) Rappelez brièvement les notions de confusion et de diffusion en cryptographie.

Confusion = Volonté de dissimuler la relation entre la clef et le texte chiffré

Diffusion = Volonté de dissiper les redondances statistiques du texte clair.

On parle d'attaque à texte clair connu lorsque l'attaquant utilise des textes clairs et leurs versions chiffrées pour obtenir la clé de chiffrement par exemple.

2) Décrivez une attaque à texte clair connu sur un chiffrement de César.

Il suffit de prendre la 1ère lettre de chaque texte et calculer le décalage ; c'est la clef.

3) Décrivez une attaque à texte clair connu sur un chiffrement de Vigenère.

Le principe de cette attaque est que l'attaquant connaît une portion du texte en clair (par exemple, il sait que le message commence par "Bonjour") et le texte chiffré correspondant. Par exemple, si l'attaquant sait que le texte en clair commence par "BONJOUR" et qu'il a accès au texte chiffré "WQTJVPZ", il peut essayer de déduire la clé utilisée pour le chiffrement. A cet effet, l'attaque repose sur le fait que le chiffrement de Vigenère applique un décalage répétitif selon la clé. Si l'attaquant connaît une partie du texte en clair et son texte chiffré, il peut déduire les décalages appliqués pour chaque lettre de cette portion de texte. Cela fonctionne comme suit :

- L'attaquant compare chaque lettre du texte en clair et du texte chiffré.
- Par exemple, si la première lettre du texte en clair est 'B' et la première lettre du texte chiffré est 'W', l'attaquant peut calculer le décalage en utilisant la relation :

$$\text{Décalage} = (\text{lettre chiffré} - \text{Lettre en clair}) \mod 26$$

Dans cet exemple, si 'B' correspond à 1 et 'W' à 23, le décalage serait de 22 (c'est-à-dire que la clé utilisée pour la première lettre du texte en clair est "W").

- En répétant ce processus pour toutes les lettres de la portion de texte en clair connue, l'attaquant peut déterminer une séquence de décalages, ce qui lui permet de récupérer une partie de la clé.